

## 2021 年普通高等学校招生全国统一考试（甲卷）

## 文科数学

注意事项：

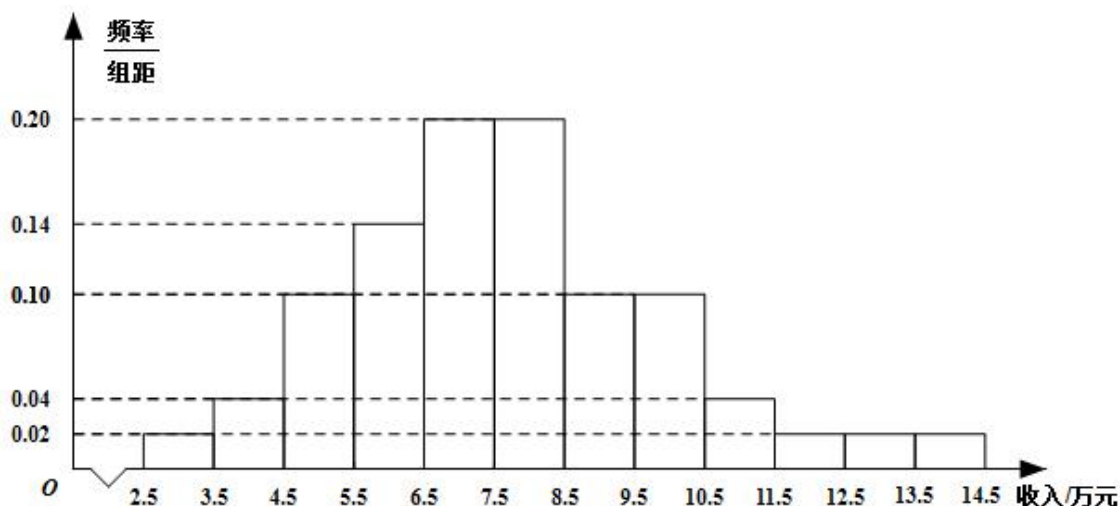
- 1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动，用皮擦干净后，再选涂其他答案标号，回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效.
- 3.考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回.

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分.在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合  $M = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $N = \{x | 2x > 7\}$ , 则  $M \cap N =$  ( )

- A.  $\{7, 9\}$                       B.  $\{5, 7, 9\}$                       C.  $\{3, 5, 7, 9\}$                       D.  $\{1, 3, 5, 7, 9\}$

2. 为了解某地农村经济情况，对该地农户家庭年收入进行抽样调查，将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图：



根据此频率分布直方图，下面结论中不正确的是 ( )

- A. 该地农户家庭年收入低于 4.5 万元的农户比率估计为 6%
- B. 该地农户家庭年收入不低于 10.5 万元的农户比率估计为 10%

- C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过 6.5 万元
- D. 估计该地有一半以上的农户，其家庭年收入介于 4.5 万元至 8.5 万元之间

3. 已知  $(1-i)^2 z = 3+2i$ ，则  $z =$  ( )

- A.  $-1-\frac{3}{2}i$       B.  $-1+\frac{3}{2}i$       C.  $-\frac{3}{2}+i$       D.  $-\frac{3}{2}-i$

4. 下列函数中是增函数的为 ( )

- A.  $f(x) = -x$       B.  $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x$       C.  $f(x) = x^2$       D.  $f(x) = \sqrt[3]{x}$

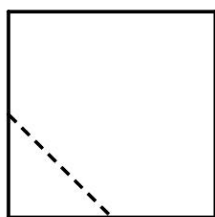
5. 点  $(3,0)$  到双曲线  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$  的一条渐近线的距离为 ( )

- A.  $\frac{9}{5}$       B.  $\frac{8}{5}$       C.  $\frac{6}{5}$       D.  $\frac{4}{5}$

6. 青少年视力是社会普遍关注的问题，视力情况可借助视力表测量. 通常用五分记录法和小数记录法记录视力数据，五分记录法的数据  $L$  和小数记录表的数据  $V$  的满足  $L = 5 + \lg V$ . 已知某同学视力的五分记录法的数据为 4.9，则其视力的小数记录法的数据为 ( ) ( $\sqrt[10]{10} \approx 1.259$ )

- A. 1.5      B. 1.2      C. 0.8      D. 0.6

7. 在一个正方体中，过顶点  $A$  的三条棱的中点分别为  $E, F, G$ . 该正方体截去三棱锥  $A-EFG$  后，所得多面体的三视图中，正视图如图所示，则相应的侧视图是 ( )



正视图

- A.
- B.
- C.
- D.

8. 在  $\triangle ABC$  中，已知  $B = 120^\circ$ ， $AC = \sqrt{19}$ ， $AB = 2$ ，则  $BC =$  ( )

- A. 1      B.  $\sqrt{2}$       C.  $\sqrt{5}$       D. 3

9. 记  $S_n$  为等比数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和. 若  $S_2 = 4$ ,  $S_4 = 6$ , 则  $S_6 =$  ( )

- A. 7                                      B. 8                                      C. 9                                      D. 10

10. 将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行, 则 2 个 0 不相邻的概率为 ( )

- A. 0.3                                      B. 0.5                                      C. 0.6                                      D. 0.8

11. 若  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $\tan 2\alpha = \frac{\cos \alpha}{2 - \sin \alpha}$ , 则  $\tan \alpha =$  ( )

- A.  $\frac{\sqrt{15}}{15}$                                       B.  $\frac{\sqrt{5}}{5}$                                       C.  $\frac{\sqrt{5}}{3}$                                       D.  $\frac{\sqrt{15}}{3}$

12. 设  $f(x)$  是定义域为  $\mathbf{R}$  的奇函数, 且  $f(1+x) = f(-x)$ . 若  $f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$ , 则  $f\left(\frac{5}{3}\right) =$  ( )

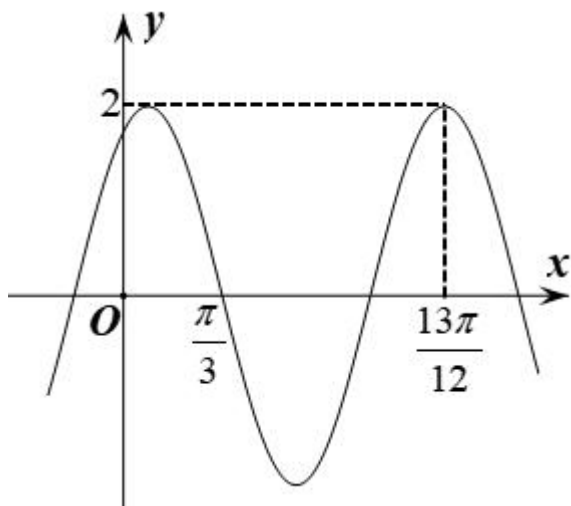
- A.  $-\frac{5}{3}$                                       B.  $-\frac{1}{3}$                                       C.  $\frac{1}{3}$                                       D.  $\frac{5}{3}$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. 若向量  $\vec{a}, \vec{b}$  满足  $|\vec{a}| = 3, |\vec{a} - \vec{b}| = 5, \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ , 则  $|\vec{b}| =$  \_\_\_\_\_.

14. 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为  $30\pi$  则该圆锥的侧面积为\_\_\_\_\_.

15. 已知函数  $f(x) = 2\cos(\omega x + \varphi)$  的部分图像如图所示, 则  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ \_\_\_\_\_.



16. 已知  $F_1, F_2$  为椭圆  $C: \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$  的两个焦点,  $P, Q$  为  $C$  上关于坐标原点对称的两点, 且

$|PQ| = |F_1F_2|$ , 则四边形  $PF_1QF_2$  的面积为\_\_\_\_\_.

三、解答题: 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤, 第 17~21 题为必考题, 每个试题考生都必须作答. 第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答.

(一)必考题：共 60 分.

17. 甲、乙两台机床生产同种产品，产品按质量分为一级品和二级品，为了比较两台机床产品的质量，分别用两台机床各生产了 200 件产品，产品的质量情况统计如下表：

|     | 一级品 | 二级品 | 合计  |
|-----|-----|-----|-----|
| 甲机床 | 150 | 50  | 200 |
| 乙机床 | 120 | 80  | 200 |
| 合计  | 270 | 130 | 400 |

(1) 甲机床、乙机床生产的产品中一级品的频率分别是多少？

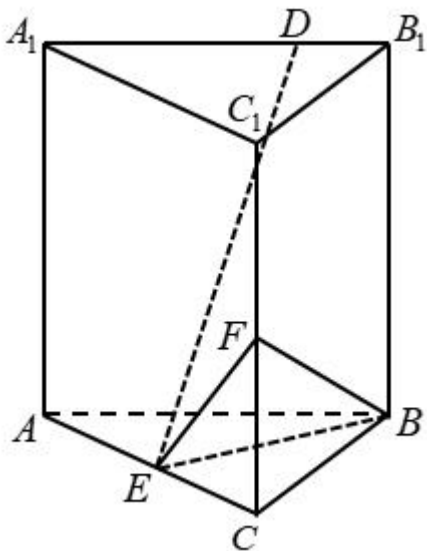
(2) 能否有 99%的把握认为甲机床的产品质量与乙机床的产品质量有差异？

$$\text{附： } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

| $P(K^2 \geq k)$ | 0.050 | 0.010 | 0.001  |
|-----------------|-------|-------|--------|
| $k$             | 3.841 | 6.635 | 10.828 |

18. 记  $S_n$  为数列  $\{a_n\}$  的前  $n$  项和，已知  $a_n > 0, a_2 = 3a_1$ ，且数列  $\{\sqrt{S_n}\}$  是等差数列，证明： $\{a_n\}$  是等差数列.

19. 已知直三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中，侧面  $AA_1B_1B$  为正方形， $AB = BC = 2$ ， $E, F$  分别为  $AC$  和  $CC_1$  的中点， $BF \perp A_1B_1$ .



- (1) 求三棱锥  $F-EBC$  的体积；
- (2) 已知  $D$  为棱  $A_1B_1$  上的点，证明：  $BF \perp DE$  .

20. 设函数  $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$ ，其中  $a > 0$  .

- (1) 讨论  $f(x)$  的单调性；
- (2) 若  $y = f(x)$  的图象与  $x$  轴没有公共点，求  $a$  的取值范围.

21. 抛物线  $C$  的顶点为坐标原点  $O$ . 焦点在  $x$  轴上，直线  $l: x=1$  交  $C$  于  $P, Q$  两点，且  $OP \perp OQ$  . 已知点  $M(2,0)$ ，且  $\odot M$  与  $l$  相切.

- (1) 求  $C, \odot M$  的方程；
- (2) 设  $A_1, A_2, A_3$  是  $C$  上的三个点，直线  $A_1A_2, A_1A_3$  均与  $\odot M$  相切. 判断直线  $A_2A_3$  与  $\odot M$  的位置关系，并说明理由.

(二)选考题：共 10 分.请考生在第 22、23 题中任选一题作答.如果多做，则按所做的第一题计分.

[选修 4-4：坐标系与参数方程]

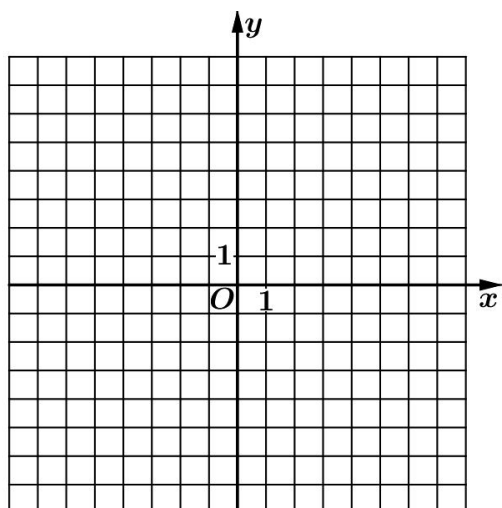
22. 在直角坐标系  $xOy$  中，以坐标原点为极点， $x$  轴正半轴为极轴建立极坐标系，曲线  $C$  的极坐标方程为

$$\rho = 2\sqrt{2} \cos \theta .$$

- (1) 将  $C$  的极坐标方程化为直角坐标方程；
- (2) 设点  $A$  的直角坐标为  $(1,0)$ ， $M$  为  $C$  上的动点，点  $P$  满足  $\overrightarrow{AP} = \sqrt{2} \overrightarrow{AM}$ ，写出  $P$  的轨迹  $C_1$  的参数方程，并判断  $C$  与  $C_1$  是否有公共点.

[选修 4-5：不等式选讲]

23. 已知函数  $f(x) = |x - 2|$ ,  $g(x) = |2x + 3| - |2x - 1|$ .



- (1) 画出  $y = f(x)$  和  $y = g(x)$  的图像;
- (2) 若  $f(x + a) \geq g(x)$ , 求  $a$  的取值范围.